

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพขั้นสูงเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (AIoT 2570)

คู่มือระบบสื่อสารไร้สาย Zigbee 3.0 สำหรับการเกษตรแม่นยำสูง

เครือข่าย แบบ เมช เซนเซอร์เกษตร เกตเวย์ และ ไมโคร คอนโทรลเลอร์
ESP32-C6

Zigbee 3.0 Wireless Mesh Sensor Networks for Precision Agriculture Manual

Mesh Topology, Industrial Sensors, MQTT Gateway, and ESP32-C6 Firmware Development



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คู่มือระบบสื่อสารไร้สาย Zigbee 3.0 สำหรับการเกษตรแม่นยำสูง

สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบเมช ระบบนิเวศเซนเซอร์เกษตร
เกตเวย์ Zigbee2MQTT และการพัฒนาเฟิร์มแวร์ ESP32-C6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวะ ทัศน

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์), วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารคู่มือวิชาการประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (AIoT 2570)

พ.ศ. 2570

คำนำ

ระบบสื่อสารไร้สายในแปลงเกษตรกรรมสมัยใหม่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความแม่นยำในการเก็บรวบรวมข้อมูลโทรมาตรและการสั่งการอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ สภาพแวดล้อมทางการเกษตรในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เช่น สวนผลไม้เศรษฐกิจและโรงเรือนปลูกพืช มักเผชิญกับอุปสรรคทางกายภาพจากการลดทอนของคลื่นวิทยุโดยทรงพุ่มใบพืชที่มีปริมาณน้ำสูง ตลอดจนระยะทางระหว่างโหนดตรวจวัดที่กระจายตัวในพื้นที่กว้าง เทคโนโลยีโครงข่ายแบบเมชตามมาตรฐาน Zigbee 3.0 บนพื้นฐานข้อกำหนด IEEE 802.15.4 จึงเป็นคำตอบทางวิศวกรรมที่เหมาะสมที่สุด ด้วยคุณสมบัติเด่นด้านการจัดเส้นทางเครือข่ายด้วยตนเอง การซ่อมแซมเส้นทางส่งสัญญาณแบบพลวัต และการประหยัดพลังงานอย่างสูงสุด

คู่มือวิชาการฉบับนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นเอกสารหลักในการศึกษา วิจัย และลงมือปฏิบัติ การพัฒนา ระบบสื่อสารไร้สาย Zigbee 3.0 สำหรับงาน วิศวกรรม ฟิสิกส์ เกษตรแม่นยำ โดย มุ่ง เน้น การ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้ ตั้งแต่ ระดับ รากฐาน ทาง ฟิสิกส์ คลื่นวิทยุ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสมรรถนะร่วมกับเทคโนโลยีอื่น การประยุกต์ใช้งานโหนดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพดิน สภาพบรรยากาศ และ รังสีดวงอาทิตย์ การเชื่อมต่อกับหัววัดมาตรฐานอุตสาหกรรม ผ่าน สะพานสื่อสาร RS485 Modbus RTU ไป จนถึง การ ติดตั้ง และ บริหาร จัดการ เกตเวย์โครงข่าย ร่วมกับ Zigbee2MQTT เพื่อ บูรณาการ ข้อมูลสู่แพลตฟอร์มคลาวด์ และระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ ตลอดจนการพัฒนาเฟิร์มแวร์บนไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ ESP32-C6 สถาปัตยกรรม RISC-V

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย วิศวกร ตลอดจนผู้สนใจในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการเกษตร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับผลิตภาพทางการเกษตรและขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรกรรมดิจิทัลของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนากลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กันยายน 2570

ประมวลรายวิชาและแผนการ จัดการเรียนรู้

รหัสและชื่อวิชา AIOT4302 ระบบสื่อสารไร้สายและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการเกษตร

(Wireless Communications and Agricultural Internet of Things)

จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา หลักการและสถาปัตยกรรมระบบสื่อสารไร้สายระยะสั้นและระยะปานกลางสำหรับงานเกษตรกรรมแม่นยำสูง โพรโทคอลเครือข่ายแบบเมชตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 และ Zigbee 3.0 สถาปัตยกรรมการจัดเส้นทางแบบพลวัต ระบบนิเวศเซนเซอร์ ตรวจ วัด ดิน บรรยากาศ และ รังสี แสง การ เชื่อม โยง เซนเซอร์ อุตสาหกรรมผ่านสะพานสื่อสาร RS485 Modbus RTU สถาปัตยกรรมเกตเวย์โครงข่ายร่วมกับ Zigbee2MQTT และโพรโทคอล MQTT การพัฒนาเฟิร์มแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-C6 สถาปัตยกรรม RISC-V การคำนวณและบริหารจัดการพลังงานต่ำ และการออกแบบโครงงานบูรณาการในแปลงเกษตรอัจฉริยะ

แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา

สัปดาห์	หัวข้อเนื้อหา	กิจกรรมและการทดลองปฏิบัติกร	สื่อและอุปกรณ์
1	รากฐาน ฟิสิกส์ คลื่นวิทยุ	วิเคราะห์การลดทอนสัญญาณคลื่น 2.4 GHz ในแปลงเกษตร	เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
2-3	สถาปัตยกรรม Zig-bee 3.0	การกำหนดบทบาท Coordinator, Router และ End Device	ซอฟต์แวร์ Wireshark
4	อัล กอ ริ ทึม AODV Routing	จำลองการจัดเส้นทางแบบเมชและการกู้คืนเครือข่าย	บอร์ดทดลอง CC2652P
5	เปรียบเทียบมาตรฐานไร้สาย	ทดสอบสมรรถนะ Zigbee เทียบกับ LoRaWAN และ Wi-Fi	ชุดรับส่งสัญญาณทดสอบ
6-7	เซนเซอร์ดินอัจฉริยะ	ติดตั้งโพรบวัดความชื้น อุณหภูมิ EC, pH และธาตุอาหาร NPK	โพรบดิน RS485 Modbus
8	เซนเซอร์ บรรยากาศ และรังสี	บูรณาการหัววัด SHT30, BMP280 และโฟโตเซนเซอร์ PAR	สถานีสภาพอากาศจำลอง
9	สะพาน เชื่อม ต่อ RS485	พัฒนาเฟิร์มแวร์แปลงค่า Modbus RTU สู่โปรโตคอล Zigbee	โมดูล MAX485 และ MCU
10	สอบวัดผลกลางภาค	ประเมินผลภาคทฤษฎีและทดสอบทักษะโครงข่ายเชิงปฏิบัติการ	ชุดข้อสอบและใบงาน
11	เกตเวย์ Zig-bee2MQTT	ติดตั้งและตั้งค่า Coordinator CC2652P บน Raspberry Pi	เกตเวย์คอมพิวเตอร์
12	โครงสร้าง ข้อมูล MQTT	กำหนดสเปกหัวข้อ JSON Telemetry และคำสั่งควบคุม Actuator	ซอฟต์แวร์ MQTT Explorer
13	สถาปัตยกรรม ESP32-C6	พัฒนาเฟิร์มแวร์ด้วย ESP-IDF และ ESPHome บนคลื่น 802.15.4	บอร์ด ESP32-C6 DevKit
14	การ จัดการ พลังงาน ต่ำ	ทดลอง Deep Sleep คำนวณแบตเตอรี่ และออกแบบโซลาร์เซลล์	เครื่องวัดกระแสและเอนโด
15	โครงการบูรณาการ	นำเสนอผลงานแปลงทดลองเสมือนจริง 120 ไร่ และประเมินผล	แปลงทดสอบภาคสนาม

สารบัญ

คำนำ	ii
ประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้	iv
สารบัญ	vi
สารบัญภาพ	viii
สารบัญตาราง	ix
1 สถาปัตยกรรมและโพรโทคอลเครือข่าย Zigbee 3.0 สำหรับการเกษตรแม่นยำ	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 รากฐานฟิสิกส์คลื่นวิทยุและการลดทอนสัญญาณในแปลงเกษตรกรรม . .	4
1.2 สถาปัตยกรรมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน Zigbee 3.0	5
1.3 อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบเมชและการซ่อมแซมโครงข่ายด้วยตนเอง .	6
1.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง Zigbee 3.0, LoRaWAN, Wi-Fi และ BLE	7
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	8
2 ระบบนิเวศเซนเซอร์เกษตรและสะพานเชื่อมต่ออุตสาหกรรม RS485 Modbus	9
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	9
2.1 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางฟิสิกส์ในดินสำหรับการเกษตรแม่นยำ . . .	12
2.2 การตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์	13
2.3 สถาปัตยกรรมสะพานสื่อสาร RS485 Modbus RTU สู่ Zigbee	14
2.4 การเปรียบเทียบระหว่างโหนดสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์และโหนดโอเพนซอร์ส	16
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2	17

3	เกตเวย์โครงข่ายและการบูรณาการระบบอัตโนมัติ Zigbee2MQTT	18
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	18
	3.1 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ตัวประสานงานเครือข่าย	21
	3.2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Zigbee2MQTT	22
	3.3 ข้อกำหนดหัวข้อและโครงสร้างข้อมูล JSON Telemetry	23
	3.4 การบูรณาการระบบอัตโนมัติด้วย Home Assistant และ Node-RED	24
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	25
4	การพัฒนาเฟิร์มแวร์ ESP32-C6 และการจัดการพลังงานโหมดเซนเซอร์	26
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	26
	4.1 สถาปัตยกรรมระบบบนชิป ESP32-C6 RISC-V	28
	4.2 การพัฒนาเฟิร์มแวร์ด้วย ESP-IDF Zigbee SDK	28
	4.3 การสร้างโหมดเซนเซอร์ด้วย ESPHome Zigbee Framework	29
	4.4 การคำนวณการใช้พลังงานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่	30
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	32
A	มาตรฐาน Zigbee Cluster Library สำหรับงานเกษตรแม่นยำ	33
B	รายการพัสดุอุปกรณ์และการประมาณการงบประมาณ	35
	บรรณานุกรม	37
	ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	38
	ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	38
	ประวัติผู้เรียบเรียง	39

สารบัญภาพ

1.1	การติดตั้งโหนดโครงข่ายแบบเมช Zigbee 3.0 กระจายตัวในแปลงเกษตรกรรมและแปลงปลูกอ้อยระยะ	5
2.1	การติดตั้งหัววัดเซนเซอร์ดินอุตสาหกรรมแบบฝังลึกในแปลงเกษตรพร้อมโหนดรับส่งข้อมูล Zigbee	13
2.2	แบบจำลอง 3 มิติแสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมโหนดเซนเซอร์ Zigbee บูรณาการหัววัดดินและหัววัดสภาพอากาศ	14
3.1	ระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงเรือนเกษตรกรรมอัจฉริยะที่บูรณาการเกตเวย์ Zigbee และเซนเซอร์สิ่งแวดล้อม	22

สารบัญตาราง

1	แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา	v
1.1	การเปรียบเทียบบทบาทและคุณลักษณะของโหนดในเครือข่าย Zigbee 3.0	6
1.2	การ วิเคราะห์ เปรียบ เทียบ สมรรถนะ เทคโนโลยี สื่อสาร ไร้ สาย ใน งาน เกษตรกรรม	7
2.1	ตัวอย่างผังรีจิสเตอร์ของหัววัดดินอุตสาหกรรม 7-in-1 Modbus RTU . . .	15
2.2	การวิเคราะห์เปรียบเทียบโหนดเซนเซอร์สำเร็จรูปเชิงพาณิชย์และโหนด โอเพนซอร์ส	16
A.1	รหัสคลัสเตอร์และแอตทริบิวต์ ZCL สำหรับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม ทางการเกษตร	34
B.1	รายการวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณสำหรับการติดตั้งโครงข่าย Zigbee 120 โหนด	36

บทที่ 1

สถาปัตยกรรมและโพรโทคอลเครือข่าย Zigbee 3.0 สำหรับการเกษตรแม่นยำ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. รากฐานฟิสิกส์คลื่นวิทยุและการแพร่กระจายสัญญาณคลื่น 2.4 GHz ในทรงพุ่มแปลงเกษตร
2. สถาปัตยกรรมและบทบาทของอุปกรณ์โครงข่ายตามมาตรฐาน Zigbee 3.0
3. อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบเมชและกลไกการซ่อมแซมโครงข่ายแบบพลวัต
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงวิศวกรรมระหว่าง Zigbee 3.0, LoRaWAN, Wi-Fi และ BLE
5. การออกแบบโครงสร้างโทโพโลยีแบบขยายขนาดได้สำหรับแปลงปลูกและโรงเรือนอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการแพร่กระจายคลื่นและการสูญเสียกำลังส่งในแปลงเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. จำแนกบทบาทและหน้าที่ของ Coordinator, Router และ End Device ได้อย่างแม่นยำ
3. วิเคราะห์ขั้นตอนการค้นหาเส้นทางด้วยอัลกอริทึม AODV และการกู้คืนเครือข่ายได้
4. เปรียบเทียบข้อได้เปรียบเชิงเทคนิคของระบบไร้สายแต่ละชนิดในงานฟาร์มอัจฉริยะได้
5. ออกแบบแผนผังโครงข่ายแบบเมชรองรับพื้นที่แปลงเกษตรกรรมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีควบคู่กับการยกตัวอย่างกรณีศึกษาแปลงเกษตรกรรมภาคตะวันออก
2. การสาธิตการทำงานของโครงข่าย Zigbee Mesh ผ่านแบบจำลองและการดักจับแพ็กเก็ต
3. การฝึกปฏิบัติการตรวจวัดความแรงสัญญาณ RSSI และ LQI ภายใต้สภาพแปลงปลูกจำลอง
4. การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาการเชื่อมต่อโหนดที่มีสิ่งกีดขวาง
5. การมอบหมายงานศึกษา ค้นคว้า อีสระ และ จัดทำ รายงาน วิเคราะห์ โครงข่าย สื่อสาร

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาปัตยกรรมและโพรโทคอลเครือข่ายไร้สาย
2. บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ CC2652P และ ESP32-C6 พร้อมเสาอากาศภายนอก
3. ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงข่าย Wireshark พร้อมอุปกรณ์ Zigbee Packet Sniffer
4. วิดีทัศน์สาธิตการซ่อมแซมเส้นทางส่งสัญญาณเมื่อโหนดเราเตอร์หยุดทำงานกะทันหัน
5. ผัง โครงสร้าง มาตรฐาน Zigbee Cluster Library และ สเปก ข้อ กำหนด ทางเทคนิค

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนประจำบท
2. การประเมินทักษะการตั้งค่าอุปกรณ์และการดักจับแพ็กเก็ตในห้องปฏิบัติการ
3. การประเมินคุณภาพรายงานการออกแบบโครงข่ายและการคำนวณงบประมาณการสูญเสียกำลัง
4. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

1.1 รากฐาน ฟิสิกส์ คลื่นวิทยุ และ การ ลด ทอน สัญญาณ ใน แปลงเกษตรกรรม

การ ส่ง ผ่าน ข้อมูล ไร้ สาย ใน สภาพแวดล้อมทางการเกษตร การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Propagation) ในย่านความถี่ ISM 2.4 GHz เผชิญกับความท้าทายทางกายภาพที่แตกต่างจากอาคารสำนักงานหรือพื้นที่โล่งทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ทรงพุ่มใบพืช ลำต้น กิ่งก้าน ตลอดจนหยดน้ำค้างบนผิวใบ ล้วนมีพฤติกรรมเป็นตัวดูดกลืนและหักเหคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งผลให้คลื่นเกิดการลดทอนเชิงพื้นที่ (Path Loss) และการสะท้อนหลายเส้นทาง (Multipath Fading) อย่างมีนัยสำคัญ

การสูญเสียกำลังส่งในพื้นที่ว่าง (Free-Space Path Loss หรือ FSPL) สำหรับคลื่นวิทยุที่มีความถี่ f ในหน่วยเมกะเฮิรตซ์ และระยะทาง d ในหน่วยกิโลเมตร สามารถคำนวณได้ตามแบบจำลองทางฟิสิกส์ดังสมการ

$$FSPL = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 32.44 \quad [\text{dB}] \quad (1.1)$$

อย่างไรก็ดี ในแปลงปลูกพืชจริง ทรงพุ่มที่มีความหนาแน่นจะสร้างการลดทอนเพิ่มเติมตามแบบจำลอง การลดทอนของฟิตซ์เจอร์ลด์ (Modified Weissberger Model) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของการลดทอนจากใบพืช L_{veg} ในหน่วยเดซิเบล สำหรับความลึกของทรงพุ่ม d_f ในหน่วยเมตร ดังสมการ

$$L_{\text{veg}} = 0.25 f^{0.39} d_f^{0.63} \quad [\text{dB}] \quad (14 < d_f \leq 400) \quad (1.2)$$

โดยที่ f คือความถี่คลื่นในหน่วยกิกะเฮิรตซ์ ($f = 2.4 \text{ GHz}$) จากสมการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อทรงพุ่มมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นในฤดูที่มีการผลิใบและติดผล สัญญาณคลื่นวิทยุจะลดทอนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดในระยะไกลไม่สามารถรักษาเสถียรภาพได้ การนำสถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบเมชเข้ามาประยุกต์จึงเป็นทางเลือกเชิงวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด



ภาพที่ 1.1 การติดตั้งโครงข่ายแบบเมช Zigbee 3.0 กระจายตัวในแปลงเกษตรกรรมและแปลงปลูกอัจฉริยะ

1.2 สถาปัตยกรรมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน Zigbee 3.0

มาตรฐาน **ซิกบี 3.0 (Zigbee 3.0)** ทำงานบนมาตรฐานชั้นกายภาพและชั้นควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง IEEE 802.15.4 โดยผสมรวมมาตรฐานย่อยเดิม ได้แก่ Zigbee Home Automation, Zigbee Light Link และ Zigbee Building Automation เข้าไว้ด้วยกันภายใต้โปรไฟล์สากลหนึ่งเดียว ภายในเครือข่ายกำหนดบทบาทของอุปกรณ์ออกเป็น 3 ชนิด

บทบาทและหน้าที่ของโหนดในเครือข่าย Zigbee 3.0

โครงสร้างเครือข่ายแบ่งบทบาทของอุปกรณ์ตามการใช้พลังงานและหน้าที่ดังนี้

1. **ตัวประสานงานเครือข่าย (Zigbee Coordinator หรือ ZC)** เป็นโหนดหลักทำหน้าที่ริเริ่มเครือข่าย เลือกช่องสัญญาณความถี่ กำหนดค่าพารามิเตอร์ด้านความปลอดภัย จัดเก็บตารางการจัดเส้นทางระดับศูนย์กลาง และเชื่อมโยงสู่เกตเวย์ภายนอก ในเครือข่ายจะมี ZC ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น
2. **เราเตอร์โครงข่าย (Zigbee Router หรือ ZR)** ทำหน้าที่ส่งต่อแพ็กเก็ตข้อมูลระหว่างโหนด เป็นสะพานขยายระยะการส่งสัญญาณและทำหน้าที่รับคำขอเชื่อมต่อจากโหนดลูก อุปกรณ์เราเตอร์ต้องต่อไฟเลี้ยงตลอดเวลา

3. อุปกรณ์ปลายทาง (Zigbee End Device หรือ ZED) เป็นโหนดตรวจวัด เซนเซอร์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ไม่มีหน้าที่ส่งต่อข้อมูลให้โหนดอื่น และสามารถเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานระดับลึก (Deep Sleep) ได้นานหลายปี

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบบทบาทและคุณลักษณะของโหนดในเครือข่าย Zigbee 3.0

ชนิดอุปกรณ์	แหล่งจ่ายพลังงาน	บทบาทหลักในเครือข่าย	โหมดประหยัดไฟ
Coordinator (ZC)	ไฟฟ้ากระแสสลับต่อเนื่อง	ริเริ่มเครือข่าย, จัดการ ภัยแลงความปลอดภัย	ไม่รองรับ
Router (ZR)	ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ โซลาร์	ส่งต่อแพ็กเก็ตข้อมูล, ขยายรัศมีเครือข่าย	ไม่รองรับ
End Device (ZED)	แบตเตอรี่ Li-SOCl2 / LiFePO4	อ่านค่าเซนเซอร์, ส่ง ข้อมูลขึ้นโหนดแม่	รองรับ Deep Sleep

1.3 อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบเมชและการซ่อมแซมโครงข่ายด้วยตนเอง

ความสามารถในการจัดเส้นทาง การจัดเส้นทางแบบเมช (Mesh Routing) ของ Zigbee อาศัยอัลกอริทึม AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) ร่วมกับกลไกตารางเพื่อนบ้าน (Neighbor Table) เพื่อสร้างเส้นทางส่งข้อมูลแบบหลายช่วง (Multi-hop) อัตโนมัติ

กระบวนการค้นหาและซ่อมแซมเส้นทางอัตโนมัติ

เมื่อโหนดเซนเซอร์ ZED หรือเราเตอร์ ZR ต้องการส่งข้อมูลไปยัง Coordinator กระบวนการทำงานเกิดขึ้นดังนี้

- 1. Route Request (RREQ) โหนดต้นทางกระจายแพ็กเก็ตค้นหาเส้นทางไปยังเราเตอร์เพื่อนบ้านในระยะรัศมีคลื่นวิทยุ
- 2. Link Quality Assessment เราเตอร์แต่ละตัวจะประเมินคุณภาพสัญญาณรับ (LQI) และค่าความแรงสัญญาณ (RSSI) เพื่อคำนวณต้นทุนการส่งผ่าน (Link Cost)
- 3. Route Reply (RREP) โหนดปลายทางหรือเราเตอร์ที่มีเส้นทางสู่ปลายทางจะส่งแพ็กเก็ตตอบกลับเพื่อยืนยันเส้นทางที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด

4. **Self-Healing Route Recovery** หากเราเตอร์ตัวกลางหยุดทำงานเนื่องจากแบตเตอรี่หมดหรือถูกกีดขวาง โหนดต้นทางจะตรวจพบความล้มเหลวและเริ่มส่งแพ็กเก็ต RREQ ใหม่ เพื่อค้นหาเส้นทางสำรองรอบสิ่งกีดขวางภายในเวลาไม่กี่วินาที

1.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระหว่าง Zigbee 3.0, LoRaWAN, Wi-Fi และ BLE

ในการ วาง สถาปัตยกรรม ระบบ ไอโอที ที่ทาง การ เกษตร วิศวกร จำเป็น ต้อง เลือก เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และปริมาณข้อมูลอย่างเหมาะสม ตารางที่ 1.2 สรุปเปรียบเทียบมาตรฐานสื่อสารสำคัญ

ตารางที่ 1.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในงานเกษตรกรรม

เทคโนโลยี	อัตราส่งข้อมูล	ระยะทางต่อช่วง	การใช้พลังงาน	จุดเด่นและความเหมาะสม
Zigbee 3.0	250 kbps	30–100 m	ต่ำมาก (mA)	โครงข่ายเมช หลายโหนดหนาแน่น ค่า Latency ต่ำ
LoRaWAN	0.3–50 kbps	2–15 km	ต่ำมาก	โครงข่ายดาว ระยะไกล เหมาะ กับเซนเซอร์เดี่ยว ห่างไกล
Wi-Fi (802.11b/g/n)	11–150 Mbps	50–100 m	สูง	แบนด์วิดท์สูง เหมาะสำหรับ กล้องสตรีมภาพ และวิดีโอ
BLE (Bluetooth 5)	1–2 Mbps	10–40 m	ต่ำมาก	ส่งข้อมูลระยะใกล้ เหมาะสำหรับการ ตั้งค่าหน้างาน

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สำหรับแปลงเกษตรกรรมแบบโรงเรือน แปลงผลไม้มุ่งเน้นการติดตั้งเซนเซอร์หนาแน่นหลายสิบโหนด และต้องการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางเพื่อควบคุมวาล์วน้ำและสวิตช์อย่างทันท่วงที (Latency ไม่เกิน 100 มิลลิวินาที) เทคโนโลยี Zigbee 3.0 มีความได้เปรียบ LoRaWAN อย่างชัดเจนในแง่ของแบนด์วิดท์และความสามารถในการรับส่งคำสั่งควบคุม

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ที่ทำให้คลื่นความถี่ 2.4 GHz เกิดการสูญเสียกำลังส่งอย่างรวดเร็วเมื่อแพร่ผ่านทรงพุ่มแปลงผลไม้ พร้อมระบุตัวแปรสำคัญในแบบจำลองของพิตช์เจอร์รัลด์
2. ในเครือข่าย Zigbee 3.0 เหตุใดจึงอนุญาตให้มี Coordinator ได้เพียง 1 ตัว และอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่สามารถทำหน้าที่ขยายรัศมีเครือข่ายแบบเมชได้
3. อธิบายขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึม AODV เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราเตอร์ตัวกลางหยุดทำงานกะทันหัน เครือข่ายมีกระบวนการซ่อมแซมเส้นทางด้วยตนเองอย่างไร
4. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่าง Zigbee 3.0 และ LoRaWAN ในการติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะที่ต้องการทั้งการอ่านค่าเซนเซอร์และการสั่งเปิดปิดโซลินอยด์วาล์ว 24 ตัว
5. หากต้องการออกแบบเครือข่าย Zigbee สำหรับโรงเรือนอัจฉริยะขนาด 40 เมตรคูณ 100 เมตร จงระบุจำนวนและตำแหน่งที่เหมาะสมของ Coordinator, Router และ End Device เพื่อให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพสูงสุด

บทที่ 2

ระบบนิเวศเซนเซอร์เกษตร และสะพานเชื่อมต่ออุตสาหกรรม RS485 Modbus

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สรีรวิทยา ของ พืช และ การ ตรวจ วัด สภาพ แวดล้อม ทาง ฟิสิกส์ ใน ดิน และ บรรยากาศ
2. เซนเซอร์ตรวจวัดดินแบบหลายพารามิเตอร์ ความชื้น อุณหภูมิ การนำไฟฟ้า และธาตุอาหาร NPK
3. การ ตรวจ วัด สภาพ ภูมิ อากาศ จุลภาค อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ รังสี สักเคราะห์แสง PAR
4. สถาปัตยกรรมสะพานสื่อสารเชื่อมต่อมาตรฐานอุตสาหกรรม RS485 Modbus RTU สู่ Zigbee
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างโหนดเซนเซอร์เชิงพาณิชย์และฮาร์ดแวร์โอเพนซอร์สแบบกำหนดเอง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบาย หลัก การ ทำงาน ของ หัว วัด ความชื้นดินแบบ ความจุไฟฟ้าและการนำไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
2. เชื่อมต่อและสื่อสารกับเซนเซอร์อุตสาหกรรมผ่านโพรโทคอล Modbus RTU ได้อย่างสมบูรณ์
3. ออกแบบวงจรสะพานสื่อสาร RS485 ร่วมกับโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ Zigbee ได้

4. คำนวณและเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของข้อมูลเซนเซอร์ทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ
5. ประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสมระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปและการพัฒนาขึ้นเองได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

1. การบรรยายหลักการฟิสิกส์ของหัววัดเซนเซอร์ดินและเซนเซอร์ทางแสง
2. การสาธิตการต่อวงจรและส่งคำสั่งอ่านค่ารีจิสเตอร์ Modbus RTU ด้วยโปรแกรมทดสอบ
3. การฝึกปฏิบัติการต่อสายโพรบ 7-in-1 ร่วมกับไอซีแปลงสัญญาณ MAX485 และโหนด Zigbee
4. การทดลองปรับเทียบค่า EC และ pH ด้วยสารละลายมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
5. การอภิปรายเปรียบเทียบ คุณสมบัติเชิงเทคนิค และงบประมาณการลงทุนในแปลงจริง

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการระบบเซนเซอร์และเครื่องมือวัดทางการเกษตร
2. หัววัดเซนเซอร์ดินอุตสาหกรรม RS485 ชนิด 7-in-1 โพรบสแตนเลสสตีลมาตรฐาน IP68
3. เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น SHT30 หัวครอบโลหะเผา และเซนเซอร์วัดแสง BH1750
4. โมดูลแปลงระดับสัญญาณ TTL เป็น RS485 พร้อมวงจรแยกสัญญาณกัลวานิก
5. สารละลายมาตรฐานสำหรับการปรับเทียบค่าการนำไฟฟ้าและกรดต่าง

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการทดสอบภาคความรู้ด้านการคำนวณและหลักการทำงานของเซนเซอร์
2. การตรวจผลงานการต่อวงจรสะพานสื่อสาร RS485 และความถูกต้องในการอ่านรีจิสเตอร์
3. การประเมินความแม่นยำในการปรับเทียบค่าเซนเซอร์ตามขั้นตอนมาตรฐาน
4. การมีส่วนร่วมและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ

2.1 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางฟิสิกส์ในดินสำหรับการเกษตรแม่นยำ

การจัดการน้ำและธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจวัดสถานะของดิน (Soil Environmental Sensing) มีความสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตของรากพืช ดินที่มีความชื้นเหมาะสมและการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity หรือ EC) ที่สมดุลจะช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่

เซนเซอร์ดินมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนิยมใช้โพรบแบบแท่งเข็มสแตนเลสเกรด 316L ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและปุ๋ย โดยทำงานร่วมกันหลายระบบในหัววัดเดียว ดังนี้

พารามิเตอร์สำคัญของหัววัดดินอุตสาหกรรม

หัววัดดินสมัยใหม่สามารถตรวจวัดข้อมูลได้พร้อมกันถึง 7 พารามิเตอร์

1. **ความชื้นในดินเชิงปริมาตร (Volumetric Water Content หรือ VWC)** ใช้หลักการวัดความจุไฟฟ้าความถี่สูง (Frequency Domain Reflectometry หรือ FDR) ที่ช่วงความถี่ 50–100 MHz เพื่อลดอิทธิพลของเกลือแร่ในดิน
2. **อุณหภูมิดิน (Soil Temperature)** วัดด้วยความต้านทานไว ต่ออุณหภูมิ (RTD หรือ NTC ความแม่นยำสูง) สำหรับนำไปชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของการนำไฟฟ้า
3. **การนำไฟฟ้าในดิน (Electrical Conductivity หรือ EC)** วัดความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่สูง ระหว่างขั้วอิเล็กโทรดเพื่อประเมินระดับความเข้มข้นของเกลือแร่
4. **ความเป็นกรดด่าง (Soil pH)** วัดศักย์ไฟฟ้าเคมีเปรียบเทียบกับขั้วอ้างอิง
5. **ธาตุอาหารหลัก (Nitrogen, Phosphorus, Potassium หรือ NPK)** ตรวจวัดการดูดกลืนแสงและปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าเชิงอนุมาน



ภาพที่ 2.1 การติดตั้งหัววัดเซนเซอร์ดินอุตสาหกรรมแบบฝังลึกในแปลงเกษตรพร้อม
โหนดรับส่งข้อมูล Zigbee

2.2 การตรวจวัดสถานะบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์

นอกเหนือจากสถานะใต้ดินแล้ว สถานะบรรยากาศเหนือดินมีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำของพืช การตรวจวัด **ความดันไอขาดดุล (Vapor Pressure Deficit หรือ VPD)** ซึ่งคำนวณจากอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเปิดปิดระบบพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศในโรงเรือน

ค่าความดันไอขาดดุลสามารถคำนวณได้จากสมการของเตเทนส์ (Tetens Equation)

$$e_s(T) = 0.61078 \exp \left(\frac{17.27T}{T + 237.3} \right) \quad [\text{kPa}] \quad (2.1)$$

$$\text{VPD} = e_s(T) \times \left(1 - \frac{\text{RH}}{100} \right) \quad [\text{kPa}] \quad (2.2)$$

โดยที่ $e_s(T)$ คือ ความดันไออิ่มตัว ที่อุณหภูมิ T ในหน่วย องศาเซลเซียส และ RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ในหน่วยเปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 2.2 แบบจำลอง 3 มิติแสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมโหนดเซนเซอร์ Zigbee บูรณาการหัววัดดินและหัววัดสภาพอากาศ

2.3 สถาปัตยกรรมสะพานสื่อสาร RS485 Modbus RTU สู่อุปกรณ์ Zigbee

เนื่องจากเซนเซอร์ภาคสนามเกษตรอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้พอร์ตสื่อสารแบบสายชนิด อาร์เอส-485 (RS485) และโพรโทคอล มอดบัส (Modbus RTU) เพื่อความทนทานต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า การนำข้อมูลเข้าสู่โครงข่ายไร้สาย Zigbee จึงต้องอาศัยอุปกรณ์สะพานสื่อสาร (Bridge Node)

โครงสร้างคำสั่งและการตรวจสอบความถูกต้องของ Modbus RTU

การติดต่อสื่อสารแบบ Modbus RTU ทำงานในรูปแบบ Master-Slave โดยโหนด Zigbee จะทำหน้าที่เป็น Master ส่งคำสั่งแบบไบนารีไปยังเซนเซอร์โครงสร้างเฟรมประกอบด้วย

1. **Slave Address (1 ไบต์)** ที่อยู่ประจำอุปกรณ์ เช่น 0x01
2. **Function Code (1 ไบต์)** ฟังก์ชันการทำงาน เช่น 0x03 (Read Holding Registers)
3. **Starting Address (2 ไบต์)** แอดเดรสเริ่มต้นของรีจิสเตอร์ที่ต้องการอ่าน
4. **Number of Points (2 ไบต์)** จำนวนรีจิสเตอร์ที่ต้องการอ่าน เช่น 0x0007 (อ่าน 7 ตัว)

5. Cyclic Redundancy Check หรือ CRC-16 (2 ไบต์) รหัสตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตามพหุนาม $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างผังรีจิสเตอร์ของหัววัดดินอุตสาหกรรม 7-in-1 Modbus RTU

Register Address	พารามิเตอร์	หน่วย	ตัวคูณ สเกล (Scaling Factor)	ชนิดข้อมูล
0x0000	ความชื้นดิน (Soil Moisture)	%	0.1 (เช่น ค่า 452 หมายถึง 45.2%)	16-bit Unsigned
0x0001	อุณหภูมิดิน (Soil Temp)	°C	0.1 (ค่า ลบใช้ 2's Com- ple- ment)	16-bit Signed
0x0002	การนำไฟฟ้า (Soil EC)	μS/cm	1 (เช่น ค่า 1250 หมายถึง 1250 μS/cm)	16-bit Unsigned
0x0003	ความเป็นกรดด่าง (Soil pH)	pH	0.1 (เช่น ค่า 68 หมายถึง 6.8 pH)	16-bit Unsigned
0x0004	ไนโตรเจน (Nitrogen - N)	mg/kg	1	16-bit Unsigned
0x0005	ฟอสฟอรัส (Phosphorus - P)	mg/kg	1	16-bit Unsigned
0x0006	โพแทสเซียม (Potassium - K)	mg/kg	1	16-bit Unsigned

ข้อควรระวังในการต่อวงจร RS485 ภาคสนาม

การติดตั้งสายสัญญาณ RS485 ในแปลงเกษตรกรรมมีความเสี่ยงสูงต่อฟ้าผ่าและแรงดันเกินชั่วขณะ (Transient Voltage) วิศวกรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

- ใช้สายสัญญาณชนิดคู่บิดเกลียวพร้อมแผ่นชีลด์กันสัญญาณกวน (Shielded Twisted Pair หรือ STP) โดยต่อกราวด์แผ่นชีลด์ที่ฝั่งเกตเวย์เพียงจุดเดียว (Single-Point Grounding) เพื่อป้องกัน Ground Loop

2. ติดตั้งตัวต้านทานต่อปลายสาย (Termination Resistor) ขนาด 120 โอห์ม ที่จุดปลายสุดของสายสัญญาณทั้งสองด้าน เพื่อป้องกันการสะท้อนของคลื่น

3. ติดตั้งไดโอดป้องกันแรงดันลี้รจ (TVS Diode) และ วงจรตัดต่อกัลวานิก (Optocoupler / Digital Isolator) เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟกระชากทำลายบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์

2.4 การ เปรียบ เทียบ ระหว่าง โหนด สำเร็จรูป เชิง พาณิश्य และ โหนด ไอเพนซอร์ส

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโหนดเซนเซอร์สำเร็จรูปเชิงพาณิชย์และโหนดไอเพนซอร์ส

หัวข้อเปรียบเทียบ	โหนดสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ (Commercial)	โหนดปรับแต่งเอง (Custom ESP32-C6)
ความง่ายในการใช้งาน	เสียบใช้งานได้ทันที ผูกกับแอปพลิเคชันสำเร็จรูป	ต้องเขียนเฟิร์มแวร์และออกแบบวงจรพิมพ์
ความยืดหยุ่น	ปรับแต่งแก้ไขโปรโทคอลไม่ได้	ปรับอัลกอริทึมและเพิ่มเซนเซอร์ได้อิสระ
การผสานรวมระบบ	มักติดลือกอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ผู้ผลิต (Vendor Lock-in)	เปิดกว้าง เชื่อมต่อตรงสู่ MQTT / Home Assistant
ต้นทุนต่อหน่วย	ราคาสูง (3,500–8,000 บาทต่อชุด)	ราคาต่ำ (800–1,800 บาทต่อชุด)
การบำรุงรักษา	ต้องส่งศูนย์บริการซ่อม	วิศวกรประจำฟาร์มสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ทันที

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการวัดความชื้นดินแบบ Frequency Domain Reflectometry (FDR) และ Time Domain Reflectometry (TDR) เหตุใดวิธี FDR จึงเป็นที่นิยมในโหนดเซนเซอร์ขนาดเล็ก
2. ค่าความดันไอขาดดุล (Vapor Pressure Deficit หรือ VPD) มีความสัมพันธ์กับอัตราการคายน้ำของพืชอย่างไร และเหตุใดการวัดเพียงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แยกกันจึงไม่เพียงพอต่อการควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ
3. กำหนดให้เซนเซอร์ดิน Modbus RTU ส่งข้อมูลไบนารี ค่าความชื้น 0x01B8 และ อุณหภูมิ 0x0104 จงคำนวณค่าจริงในหน่วยเปอร์เซ็นต์และองศาเซลเซียสตามผังรีจิสเตอร์ในตารางที่ 2.1
4. เหตุใดการต่อสายสัญญาณ RS485 ในระยะทางไกลจึงจำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทาน 120 โอห์มที่ปลายสาย หากไม่ติดตั้งจะส่งผลกระทบต่อรูปสัญญาณอย่างไร
5. ในการออกแบบโหนดเซนเซอร์ดินที่ติดตั้งกลางแจ้ง จงอธิบายมาตรการป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองตามมาตรฐาน IP68 และการป้องกันแรงดันกระชากจากฟ้าผ่า

บทที่ 3

เกตเวย์โครงข่าย และการบูรณาการระบบอัตโนมัติ Zigbee2MQTT

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมตัวประสานงานโครงข่ายฮาร์ดแวร์ CC2652P และ EFR32MG21
2. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สะพานข้อมูล Zigbee2MQTT และการบริหารจัดการเครือข่าย
3. โครงสร้างหัวข้อข้อมูล MQTT และข้อกำหนดโครงสร้างเพย์โหลดแบบ JSON Telemetry
4. การเชื่อมโยงข้อมูลสู่แพลตฟอร์มบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ Home Assistant และ Node-RED
5. ความปลอดภัยของเครือข่าย กุญแจรหัสผ่าน และการป้องกันการแทรกแซงสัญญาณ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ติดตั้งและตั้งค่าเฟิร์มแวร์ตัวประสานงาน CC2652P ได้อย่างถูกต้อง
2. กำหนดค่าคอนฟิกูเรชันของโปรแกรม Zigbee2MQTT ให้สื่อสารกับโหนดในฟาร์มได้
3. ออกแบบผังโครงสร้างหัวข้อ MQTT สำหรับข้อมูลโทรมาตรและคำสั่งควบคุมได้อย่างมีมาตรฐาน
4. สร้างระบบอัตโนมัติเปิดปิดวาล์วน้ำตามเงื่อนไขของเซนเซอร์ใน Home Assistant ได้

5. กำหนดค่าความปลอดภัยและการเข้ารหัส AES-128 บนเครือข่าย Zigbee ได้
อย่างรัดกุม

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

1. การบรรยายหลักการทำงานของเกตเวย์และการแปลงโปรโตคอลระดับบริดจ์
2. การสาธิตการแฟลชเฟิร์มแวร์ Z-Stack และการตั้งค่า Zigbee2MQTT บน Raspberry Pi
3. การทดลองจับคู่โหนดเซนเซอร์ใหม่เข้าสู่โครงข่ายและการตรวจสอบแดชบอร์ดผังเมฆ
4. การฝึกปฏิบัติการเขียน Automation Script สั่งงานรีเลย์ควบคุมน้ำใน Node-RED
5. การ ทดสอบ จำลอง เหตุการณ์ ขาด การ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต เพื่อ ประเมิน เสถียรภาพระดับโลคอล

สื่อการเรียนรู้

1. บอร์ดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Raspberry Pi 4 หรือ Single Board Computer
2. ตัวประสานงาน USB Zigbee 3.0 Coordinator (ชิปเซต TI CC2652P) พร้อมเสา 5dBi
3. ซอฟต์แวร์ Zigbee2MQTT, Eclipse Mosquitto MQTT Broker และ Home Assistant OS
4. โปรแกรมเครื่องมือทดสอบ MQTT Explorer สำหรับตรวจสอบข้อความ JSON
5. ผังโครงสร้างเครือข่ายและสเปกการตั้งค่าพารามิเตอร์ด้านความปลอดภัย

การวัดและประเมินผล

1. การ ประเมินผล การ ติด ตั้ง และ ตั้งค่า เกตเวย์ ให้ สามารถ จับคู่ อุปกรณ์ ได้อย่าง สมบูรณ์
2. การ ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง ของ โครงสร้าง JSON Telemetry Payload ที่ ส่ง ขึ้น MQTT Broker
3. การ ประเมิน ผล การ ทำงาน ของ ระบบ อัตโนมัติ ในการ สั่ง งาน อุปกรณ์ ขับ โหลด
4. การ ทดสอบ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ กลไก ความปลอดภัย และการ เข้ารหัส ข้อมูล ใน โครงข่าย

3.1 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ตัวประสานงานเครือข่าย

หัวใจสำคัญของการควบคุมและบริหารจัดการโครงข่าย Zigbee คือ **ตัวประสานงานโครงข่าย (Zigbee Coordinator)** ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างคลื่นวิทยุ IEEE 802.15.4 เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไอพี (Ethernet / Wi-Fi) ซิปเซตที่ได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรมสูงสุดในปัจจุบัน ได้แก่

การเลือกชิปเซตสำหรับเกตเวย์เกษตรกรรม

คุณลักษณะเชิงเปรียบเทียบของชิปเซต Coordinator

1. **Texas Instruments CC2652P** ไมโครคอนโทรลเลอร์แกน ARM Cortex-M4F พร้อมภาคขยายกำลังส่งในตัว (Power Amplifier หรือ PA) ให้กำลังส่งสูงสุดถึง +20 dBm รองรับการเชื่อมต่อโหนดโดยตรงได้มากกว่า 100 โหนด และรองรับโครงข่ายเมชรวมมากกว่า 200 โหนด มีเสถียรภาพสูงสุดกับระบบ Z-Stack
2. **Silicon Labs EFR32MG21** สถาปัตยกรรม ARM Cortex-M33 กำลังส่ง +20 dBm มีจุดเด่นด้านประสิทธิภาพการประมวลผลและการรองรับโพรโทคอล Thread และ Matter ในอนาคต

สำหรับสภาพแวดล้อมฟาร์มเกษตรกรรม แนะนำให้ใช้ตัวประสานงานแบบเชื่อมต่อผ่านสายแลนพร้อมระบบจ่ายไฟผ่านสายสัญญาณ (Power over Ethernet หรือ PoE) มากกว่าแบบต่อตรงผ่านพอร์ต USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสามารถติดตั้งเกตเวย์ไว้ในตำแหน่งเสาสูงกึ่งกลางแปลงปลูกเพื่อรับสัญญาณรอบทิศทางได้ดีที่สุด และลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงจากพอร์ต USB 3.0



ภาพที่ 3.1 ระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงเรือนเกษตรกรรมอัจฉริยะที่บูรณาการเกตเวย์ Zigbee และเซนเซอร์สิ่งแวดล้อม

3.2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Zigbee2MQTT

โปรแกรม **ซิกบีทูเอ็มคิวทีที (Zigbee2MQTT)** เป็นสะพานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ทำหน้าที่แปลงชุดข้อมูลและคำสั่งจากเฟรม ZCL (Zigbee Cluster Library) บนคลื่นวิทยุให้กลายเป็นข้อความ JSON บนโพรโทคอล MQTT โดยตรง ทำให้ระบบไอโอทีที่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ Zigbee จากผู้ผลิตต่างยี่ห้อกันได้มากกว่า 3,000 รุ่นอย่างไร้รอยต่อ

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิกูเรชัน configuration.yaml ของ Zigbee2MQTT

```
1 # Zigbee2MQTT configuration for smart farm
2 homeassistant: true
3 permit_join: false # Disabled after pairing for security
4
5 mqtt:
6   base_topic: cmu_aiot/zigbee
7   server: mqtt://10.0.0.1:1883
8   user: farm_admin
9   password: secure_farm_password_2027
10
11 serial:
12   port: /dev/ttyUSB0
13   adapter: zstack
14   baudrate: 115200
15
16 advanced:
17   pan_id: 0x1a62
18   channel: 25 # Channel 25 avoids Wi-Fi channel 1, 6, 11 interference
19   network_key:
20     - 0x01
21     - 0x03
```

```

22 - 0x05
23 - 0x07
24 - 0x09
25 - 0x0B
26 - 0x0D
27 - 0x0F
28 - 0x02
29 - 0x04
30 - 0x06
31 - 0x08
32 - 0x0A
33 - 0x0C
34 - 0x0E
35 - 0x10

```

3.3 ข้อกำหนดหัวข้อและโครงสร้างข้อมูล JSON Telemetry

การกำหนดโครงสร้าง **หัวข้อข้อมูล (MQTT Topics)** และเพย์โหลด ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการข้อมูลโอโอที เพื่อให้ระบบแสดงผล แดชบอร์ด และฐานข้อมูล Time-Series สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

มาตรฐานโครงสร้าง MQTT Topic สำหรับฟาร์มเกษตรแม่นยำ

โครงสร้างหัวข้อแบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก

1. **Telemetry Stream** ส่ง ข้อมูล พารามิเตอร์ เซนเซอร์ จาก โหนด ขึ้น สู่ โบรกเกอร์

cmu_aiot/zigbee/zone1/greenhouseA/soil_node_01

2. **Command Topic** รับคำสั่งจากระบบอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์ขับเคลื่อน (Actuator)

cmu_aiot/zigbee/zone1/greenhouseA/valve_01/set

3. **Device State Topic** รายงานสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ขับเคลื่อน

cmu_aiot/zigbee/zone1/greenhouseA/valve_01

ตัวอย่างเพย์โหลด JSON Telemetry จากโหนดตรวจวัดสภาพดินและบรรยากาศ

```

1 {
2   "device_id": "ZB_SOIL_NODE_07",
3   "zone": "zone1",
4   "battery_voltage": 3.62,
5   "battery_percent": 94,

```

```

6  "linkquality": 142,
7  "soil_moisture": 42.8,
8  "soil_temperature": 27.4,
9  "soil_ec": 1150,
10 "soil_ph": 6.45,
11 "air_temperature": 29.8,
12 "air_humidity": 68.2,
13 "vpd_kpa": 1.34,
14 "valve_status": "CLOSED",
15 "timestamp": 1790156000
16 }

```

3.4 การบูรณาการระบบอัตโนมัติด้วย Home Assistant และ Node-RED

เมื่อข้อมูลเซนเซอร์ถูกส่งผ่านเกตเวย์เข้าสู่ระบบ MQTT Broker แพลตฟอร์มบริหารจัดการกลาง โฮมแอสซิสแทนท์ (Home Assistant) จะตรวจพบอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ (MQTT Auto Discovery) ผู้ดูแลระบบสามารถเขียนกฎการควบคุมอัตโนมัติ (Automation Rules) เช่น

ตัวอย่างตรรกะควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ

การควบคุมโซลินอยด์วาล์วให้น้ำอัตโนมัติตามความต้องการของพืช

1. **เงื่อนไขเริ่มต้นการให้น้ำ** หากความชื้นดินลดลงต่ำกว่าร้อยละ 35 และเวลาอยู่ในช่วง 06.00–08.00 น. หรือ 16.00–18.00 น. ให้สั่งเปิดโซลินอยด์วาล์วให้น้ำ
2. **เงื่อนไขหยุดการให้น้ำ** เมื่อความชื้นดินเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 55 หรือระยะเวลาเปิดวาล์วต่อเนื่องครบ 15 นาที ให้สั่งปิดวาล์วทันทีเพื่อความปลอดภัย (Fail-safe Timer)
3. **เงื่อนไขระงับการทำงาน** หากเซนเซอร์น้ำฝนตรวจพบฝนตก หรือค่า VPD ต่ำกว่า 0.4 kPa ให้ระงับการให้น้ำเพื่อป้องกันรากพืชเน่า

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. เพราะเหตุใดการเลือกช่องสัญญาณความถี่ (Channel) ในเครือข่าย Zigbee 3.0 จึงแนะนำให้ใช้ช่องที่ 15, 20 หรือ 25 เมื่อมีการใช้งานโครงข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ในพื้นที่เดียวกัน
2. จงอธิบายบทบาทและประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Zigbee2MQTT ในการเชื่อมโยงโหนดเซนเซอร์เข้ากับระบบฐานข้อมูลของฟาร์มเกษตรกรรม
3. ออกแบบโครงสร้างหัวข้อข้อมูล MQTT (Topic Architecture) สำหรับแปลงผลไม้ขนาด 5 โชน โดยแต่ละโชนประกอบด้วยโหนดเซนเซอร์ดิน 10 ตัว และวาล์วน้ำ 4 ตัว
4. หากเกิดเว่ยขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอก ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์โลคอลจะยังคงทำงานได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
5. อธิบายความสำคัญของการเปลี่ยนรหัสกุญแจเครือข่าย (Network Key) เริ่มต้นจากโรงงานในการติดตั้งเครือข่ายไร้สายในแปลงเกษตรขนาดใหญ่

บทที่ 4

การพัฒนาเฟิร์มแวร์ ESP32-C6 และการจัดการพลังงานโหมดเซนเซอร์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรม ระบบ บน ชิป ESP32-C6 RISC-V 32 บิต และ ภาควิทย IEEE 802.15.4
2. การพัฒนาเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ปลายทางด้วย ESP-IDF Zigbee SDK
3. การสร้างโหมดเซนเซอร์แบบไร้โค้ดด้วย ESPHome Zigbee Framework
4. กลยุทธ์การบริหารพลังงาน โหมดสลีประดับลึก และการคำนวณวงจรการทำงาน Duty Cycle
5. การออกแบบระบบเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์และการคำนวณอายุการใช้งานแบตเตอรี่

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบาย โครงสร้าง ฮาร์ดแวร์ และคุณสมบัติ ทางวิทยุ ของ ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ESP32-C6 ได้
2. เขียนโปรแกรมอ่านเซนเซอร์และส่งข้อมูลผ่านโครงสร้างคลัสเตอร์ Zigbee ZCL ได้
3. ปรับแต่งและคอมไพล์เฟิร์มแวร์ด้วย ESPHome สำหรับโหมดวัดสภาพแวดล้อมได้
4. คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยและประมาณการอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ
5. ออกแบบแผงโซลาร์เซลล์และวงจรชาร์จแบตเตอรี่รองรับการทำงานต่อเนื่อง 365 วันได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยาย เชิง ลึก เกี่ยว กับ สถาปัตยกรรม ประมวล ผล RISC-V และ โหมด พลังงาน
2. การสาธิตการติดตั้งเครื่องมือพัฒนา ESP-IDF และการคอมไพล์ตัวอย่าง Zigbee End Device
3. การฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดอ่านเซนเซอร์ I2C และส่งแพ็กเก็ตรายงานสถานะ
4. การทดลองวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างโหมดตื่นส่งสัญญาณและโหมด Deep Sleep ด้วยเครื่องมือวัด
5. การคำนวณ ขนาด ความจุ แบตเตอรี่ และขนาด แผง โซลาร์เซลล์ สำหรับ แปลง เกษตรจริง

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. บอร์ด ทดลอง พัฒนา ESP32-C6-DevKitC-1 พร้อม พอร์ต Type-C และ เสาอากาศบนบอร์ด
2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น SHT31 และเซนเซอร์วัดแสง BH1750
3. ออสซิลโลสโคปหรือเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าละเอียด (Power Profiler Kit)
4. แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4 ขนาด 3.2V 3200mAh และแผงโซลาร์เซลล์ 5V 2W
5. ซอฟต์แวร์เครื่องมือคอมไพล์เลอร์ VS Code, ESP-IDF และ ESPHome CLI

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการคอมไพล์และแฟลชเฟิร์มแวร์เข้าสู่บอร์ด ESP32-C6
2. การตรวจสอบความถูกต้องในการส่งข้อมูลขึ้นสู่เกตเวย์ Zigbee2MQTT
3. การประเมินผลการวัดและคำนวณอัตราการกินกระแสไฟฟ้าของโหมด
4. ความถูกต้องในการคำนวณและออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภาคสนาม

4.1 สถาปัตยกรรมระบบบนชิป ESP32-C6 RISC-V

การเปิดตัวชิป **อีเอสพี 32 ซีท (ESP32-C6)** โดยบริษัท Espressif Systems ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญของวงการไอโอที เนื่องจากเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รวมเอาความสามารถของคลื่นวิทยุ 2.4 GHz หลายโพรโทคอลไว้ในชิปเดียว ประกอบด้วย Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5 (LE) และสำคัญที่สุดคือภาควิทยุ IEEE 802.15.4 ซึ่งรองรับทั้ง Zigbee 3.0 และ Thread

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ ESP32-C6

สเปกฮาร์ดแวร์หลักของชิป ESP32-C6

1. แกนประมวลผลหลัก High-Performance 32-bit RISC-V Single-core ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 160 MHz
2. แกนประมวลผลพลังงานต่ำพิเศษ (Low-Power Core) 32-bit RISC-V ความถี่ 20 MHz สำหรับควบคุมเซนเซอร์ในระหว่างสลับ
3. หน่วยความจำ 512 KB SRAM, 320 KB ROM และ 16 KB LP SRAM สำหรับเก็บข้อมูลสถานะขณะหลับ
4. ภาควิทยุ 802.15.4 กำลังส่งสัญญาณสูงสุด +21 dBm และความไวในการรับสัญญาณ -101 dBm ให้ระยะการสื่อสารที่ไกลและเสถียร
5. วงจรเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ รองรับ AES-128/256, SHA, RSA, ECC และ Random Number Generator (RNG)

4.2 การพัฒนาเฟิร์มแวร์ด้วย ESP-IDF Zigbee SDK

ชุดพัฒนา **อีเอสพี-ไอดีเอฟ (ESP-IDF)** มีไลบรารีมาตรฐาน esp-zigbee-lib ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Zigbee 3.0 การพัฒนาโนนดเซนเซอร์ ZED ทำได้โดยการลงทะเบียนอุปกรณ์เป็น Zigbee End Device และกำหนดเอนด์พอยต์ตามสเปก ZCL

ตัวอย่างโค้ดภาษา C สำหรับการส่งข้อมูลเซนเซอร์ผ่าน Zigbee Cluster Library

```
1 #include "esp_zigbee_core.h"
2 #include "esp_log.h"
3 #include "driver/i2c.h"
4
5 #define SENSOR_ENDPOINT 1
6 #define TAG "ZIGBEE_NODE"
7
8 void report_soil_telemetry(float moisture, float temp) {
9     // Convert temperature to ZCL Temperature Measurement format (0.01 C)
10    int16_t zcl_temp = (int16_t)(temp * 100);
```

```

11
12 // Convert humidity to ZCL Relative Humidity format (0.01 %)
13 uint16_t zcl_humidity = (uint16_t)(moisture * 100);
14
15 // Update attribute values in ZCL Cluster
16 esp_zb_zcl_set_attribute_val(
17     SENSOR_ENDPOINT,
18     ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT,
19     ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_SERVER_ROLE,
20     ESP_ZB_ZCL_ATTR_TEMP_MEASUREMENT_VALUE_ID,
21     &zcl_temp,
22     false
23 );
24
25 esp_zb_zcl_set_attribute_val(
26     SENSOR_ENDPOINT,
27     ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT,
28     ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_SERVER_ROLE,
29     ESP_ZB_ZCL_ATTR_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT_VALUE_ID,
30     &zcl_humidity,
31     false
32 );
33
34 // Send attribute report to Coordinator
35 esp_zb_zcl_report_attribute_cmd_t report_cmd;
36 report_cmd.cluster_id = ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT;
37 report_cmd.attribute_id = ESP_ZB_ZCL_ATTR_TEMP_MEASUREMENT_VALUE_ID;
38 esp_zb_zcl_report_attribute_cmd_req(&report_cmd);
39
40 ESP_LOGI(TAG, "Sent Telemetry: Temp=%.2f C, Moisture=%.2f %%", temp, moisture);
41 }

```

4.3 การสร้าง โหนด เซนเซอร์ ด้วย ESPHome Zigbee Framework

สำหรับผู้พัฒนาที่ต้องการความรวดเร็วในการสร้างโหนดโดยไม่ต้องเขียนภาษา C อีเอสพีโฮม (ESPHome) รองรับการคอมไพล์เฟิร์มแวร์ Zigbee บนบอร์ด ESP32-C6 ได้โดยตรงผ่านการประกาศไฟล์ YAML

ESPHome YAML Configuration

```

1 esphome:
2   name: farm-soil-node-c6
3   friendly_name: "Farm Soil Node C6"
4
5 esp32:
6   board: esp32-c6-devkitc-1
7   framework:
8     type: esp-idf
9
10 zigbee:
11   role: end_device
12   channel: 25

```

```

13 power_save_mode: deep_sleep
14
15 i2c:
16   sda: GPIO21
17   scl: GPIO22
18   scan: true
19
20 sensor:
21   - platform: sht3xd
22     temperature:
23       name: "Air Temperature"
24     humidity:
25       name: "Air Humidity"
26     address: 0x44
27     update_interval: 60s
28
29 deep_sleep:
30   run_duration: 5s
31   sleep_duration: 300s # Sleep 5 minutes

```

4.4 การ คำนวณ การ ใช้ พลังงาน และ อายุ การ ใช้ งาน แบตเตอรี่

ปัจจัยสำคัญที่สุดของโนนดเซนเซอร์ภาคสนามคือการบริหารพลังงาน วงรอบการทำงาน (Duty Cycle) การคำนวณการใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย I_{avg} เกิดจากการถ่วงน้ำหนักเวลาระหว่างช่วงตื่นทำงาน (t_{active}) และช่วงหลับลึก (t_{sleep})

$$I_{avg} = \frac{(I_{active} \times t_{active}) + (I_{sleep} \times t_{sleep})}{t_{active} + t_{sleep}} \quad (4.1)$$

กำหนดให้

- $I_{active} = 65 \text{ mA}$ (กระแสขณะเปิดวิทยุ 802.15.4 อ่านค่าเซนเซอร์ และส่งข้อมูล)
- $t_{active} = 0.5 \text{ วินาที}$
- $I_{sleep} = 5 \mu\text{A} = 0.005 \text{ mA}$ (กระแสขณะเข้าสู่โหมด Deep Sleep ของ ESP32-C6)
- $t_{sleep} = 300 \text{ วินาที}$ (ระยะเวลาหลับ 5 นาที)

แทนค่าในสมการ

$$I_{avg} = \frac{(65 \times 0.5) + (0.005 \times 300)}{0.5 + 300} = \frac{32.5 + 1.5}{300.5} \approx 0.113 \text{ mA} \quad (4.2)$$

เมื่อใช้แบตเตอรี่ชนิด ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO_4) ขนาดแรงดัน 3.2V ความจุ $C = 3200 \text{ mAh}$ โดยคิดค่าประสิทธิภาพความปลอดภัยที่ร้อยละ 85 ($C_{\text{eff}} = 2720 \text{ mAh}$) อายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยไม่ต้องชาร์จเลย (T_{life}) สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$T_{\text{life}} = \frac{2720 \text{ mAh}}{0.113 \text{ mA}} \approx 24,070 \text{ ชั่วโมง} \approx 1,002 \text{ วัน} \quad (\approx 2.75 \text{ ปี}) \quad (4.3)$$

การนำแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเพียง 5V 1W ร่วมกับไอซีจัดการพลังงาน TP4056 หรือ CN3791 ชาร์จเต็มแบตเตอรี่ จะทำให้โหนดสามารถทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานของเซนเซอร์โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายจุดเด่นของสถาปัตยกรรม RISC-V ในชิป ESP32-C6 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรม Tensilica Xtensa ใน ESP32 รุ่นดั้งเดิม
2. เหตุใดโหนดเซนเซอร์ที่ใช้แบตเตอรี่จึงต้องถูกกำหนดบทบาทเป็น Zigbee End Device (ZED) และห้ามกำหนดเป็น Zigbee Router (ZR)
3. จงแสดงวิธีการคำนวณอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หากเปลี่ยนคาบเวลาการหลับ (Sleep Duration) จาก 5 นาที เป็น 15 นาที กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยและอายุการใช้งานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
4. ในการออกแบบวงจรจ่ายไฟสำหรับโหนดวัดดินที่มีเซนเซอร์ RS485 จงอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้วงจรทรานซิสเตอร์แบบ High-Side Switch ในการตัดไฟเลี้ยงเซนเซอร์ระหว่างการ Deep Sleep
5. จงอธิบายข้อดีและข้อจำกัดของการพัฒนาเฟิร์มแวร์ด้วย ESPHome เปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมด้วย ESP-IDF ในโครงการติดตั้งระบบเซนเซอร์ 120 จุดในแปลงเกษตรจริง

ภาคผนวก A

มาตรฐาน Zigbee Cluster Library สำหรับงานเกษตรแม่นยำ

มาตรฐาน ซิกบีคลัสเตอร์ไลบรารี (Zigbee Cluster Library หรือ ZCL) กำหนด
กลุ่มคุณลักษณะ (Attributes) และชุดคำสั่ง (Commands) สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่าง
เป็นสากล เพื่อให้อุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างผู้ผลิตสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

ตารางที่ A.1 รหัสคลัสเตอร์และแอตทริบิวต์ ZCL สำหรับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมทางการเกษตร

Cluster ID	ชื่อ คลัสเตอร์ (Cluster Name)	Attribute ID	ชนิดข้อมูล	คำอธิบายและการทำงาน
0x0400	Illuminance Measurement	0x0000	16-bit Uint	ค่าความสว่างแสง ($10000 \times \log_{10}(\text{Lux}) + 1$)
0x0402	Temperature Measurement	0x0000	16-bit Int	อุณหภูมิ มีหน่วยเป็น $0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
0x0403	Pressure Measurement	0x0000	16-bit Int	ความกดอากาศ มีหน่วยเป็น 0.1 hPa
0x0405	Relative Humidity Measurement	0x0000	16-bit Uint	ความชื้นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็น $0.01\text{ \%}$
0x0406	Occupancy Sensing	0x0000	8-bit Bitmap	เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของศัตรูพืช
0x0006	On/Off Cluster	0x0000	Boolean	ควบคุมโซลินอยด์วาล์วน้ำหรือพัดลมระบาย
0x0008	Level Control Cluster	0x0000	8-bit Uint	หรี่ไฟปลูกพืช LED Grow Light หรือวาล์วปรับ
0x0001	Power Configuration	0x0020	8-bit Uint	แรงดันแบตเตอรี่ มีหน่วยเป็น 0.1 V
0x040C	Carbon Dioxide (CO2) Measurement	0x0000	Single Float	ความเข้มข้นก๊าซ CO2 ในหน่วย ppm

ภาคผนวก B

รายการวัสดุอุปกรณ์และการประมาณการ งบประมาณ

สำหรับการติดตั้งและทดสอบโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายแบบเมช Zigbee 3.0 ใน
แปลงเกษตรกรรมสาธิตต้นแบบขนาด 120 จุดตรวจวัด รายการวัสดุอุปกรณ์ (Bill of Ma-
terials หรือ BOM) และประมาณการงบประมาณจัดซื้อแสดงดังตารางที่ B.1

ตารางที่ B.1 รายการวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณสำหรับการติดตั้งโครงข่าย Zigbee 120 โหนด

ลำดับ	รายการวัสดุและอุปกรณ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	บอร์ดประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-C6 DevKit	120 ชุด	180	21,600
2	หัววัดเซนเซอร์ดิน 7-in-1 Modbus RTU โพรบสแตนเลส IP68	60 ชุด	1,250	75,000
3	โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น SHT30 พร้อมปลอกโลหะเผา	60 ชุด	120	7,200
4	โมดูลแปลงระดับสัญญาณ RS485 MAX485 มีชิลด์	60 ชุด	35	2,100
5	แบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด 3.2V 3200mAh พร้อมวงจร BMS	120 ชุด	95	11,400
6	แผงโซลาร์เซลล์ Monocrystalline ขนาด 5V 2W	120 แผง	85	10,200
7	โมดูลควบคุมการประจุโซลาร์เซลล์ CN3791 MPPT	120 ชุด	65	7,800
8	กล่องกันน้ำพลาสติก ABS เกรดกันรังสียูวี มาตรฐาน IP66	120 กล่อง	85	10,200
9	ตัวประสานงานโครงข่าย CC2652P USB Coordinator พร้อมเสา 5dBi	4 ชุด	950	3,800
10	คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเกตเวย์ Raspberry Pi 4 Model B (4GB RAM)	2 ชุด	2,450	4,900
11	หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายไฟและอุปกรณ์เสริมเดินสายสัญญาณภาคสนาม	1 งาน	5,800	5,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)				160,000

งบประมาณเฉลี่ยต่อจุดตรวจวัด (รวมเกตเวย์และระบบประมวลผล) อยู่ที่ประมาณ 1,333 บาทต่อโหนด ซึ่งประหยัดกว่าการจัดซื้อโหนดเซนเซอร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง 4,500–8,000 บาทต่อจุดตรวจวัดมากกว่าร้อยละ 70

บรรณานุกรม

- Connectivity Standards Alliance. (2023). *Zigbee specification: Document 05-3474-22*. CSA-IOT. <https://csa-iot.org/>
- Espressif Systems. (2024). *ESP32-C6 technical reference manual: 2.4 GHz Wi-Fi 6, Bluetooth 5, and IEEE 802.15.4 SoC*. Espressif Systems Co., Ltd. <https://www.espressif.com/>
- IEEE Standards Association. (2020). *IEEE standard for low-rate wireless networks: IEEE Std 802.15.4-2020*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2020.9144691>
- Koen, K. (2024). *Zigbee2MQTT documentation and device ecosystem*. Zigbee2MQTT Open Source Project. <https://www.zigbee2mqtt.io/>
- Modbus Organization. (2022). *Modbus application protocol specification V1.1b3*. Modbus-IDA. <https://modbus.org/>
- Texas Instruments. (2023). *CC2652P SimpleLink multi-protocol 2.4 GHz wireless MCU with integrated power amplifier*. Texas Instruments Incorporated. <https://www.ti.com/>
- ชีวะ ทศนา, จิร ภัทร จัน ทมา ลี, อรรถกร คำ ฉัตร, และ ณ มน รัก คำ ฉัตร. (2568). สถาปัตยกรรมโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวสำหรับการตรวจวัดความชื้นดินและบรรยากาศในแปลงผลไม้มูลค่าสูงภาคตะวันออก. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี*, 9(2), 45–58.
- ชีวะ ทศนา. (2567). การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที่สำหรับการเกษตรแม่นยำสูงในสวนทุเรียน. ใน *การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์* (หน้า 112–125). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- นิภัทร เปี่ยมอรุณ, นันทพร มุลรังษี, และ ชีวะ ทศนา. (2568). แบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz ในทรงพุ่มสวนผลไม้เขตร้อนชื้น. *วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล*, 5(1), 22–35.

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

- AODV Routing (การจัดเส้นทาง), 5
- CC2652P (ชิปเซตตัวประสานงาน), 20
- Coordinator (ตัวประสานงาน), 4, 20
- Deep Sleep (โหมดหลับลึก), 29
- Duty Cycle (วงรอบการทำงาน), 29
- EC (Electrical Conductivity), 11
- EFR32MG21, 20
- End Device (อุปกรณ์ปลายทาง), 5
- ESP-IDF, 27
- ESP32-C6, 27
- ESPHome, 28
- FDR (Frequency Domain Reflectometry), 11
- FSPL (Free-Space Path Loss), 3
- IEEE 802.15.4, 4
- LoRaWAN, 6
- Mesh Network (โครงข่ายแบบเมช), 3
- Modbus RTU, 13
- MQTT, 21
- NPK (ธาตุอาหารหลัก), 11
- Path Loss (การสูญเสียกำลังส่ง), 3
- Radio Propagation (การแพร่กระจายคลื่น), 3
- RISC-V, 27
- Router (เราเตอร์โครงข่าย), 4
- RS485, 13
- Self-Healing (การกู้คืนเครือข่าย), 6
- Soil pH (ความเป็นกรดต่างในดิน), 11
- Soil Sensing (การตรวจวัดสภาพดิน), 11
- VPD (ความดันไอขาดดุล), 12
- VWC (ความชื้นดินเชิงปริมาตร), 11
- ZCL (Zigbee Cluster Library), 21
- Zigbee 3.0, 4
- Zigbee2MQTT, 21

ประวัติผู้เรียบเรียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา (Asst. Prof. Dr. Chewa Thassana)

ตำแหน่งทางวิชาการและสังกัด

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- หัวหน้ากลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Digital Agriphysics and Embedded AI Research Group)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและงานวิจัย

- ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการเกษตรแม่นยำสูง (AIoT in Precision Agriculture)
- โครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายพลังงานต่ำและระบบสื่อสารแบบเมช (Zigbee 3.0, Lo-RaWAN, BLE Mesh)
- การประมวลผลสัญญาณฟิสิกส์และปัญญาประดิษฐ์ที่ขอบโครงข่าย (Edge Computing and TinyML)
- การออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในสวนผลไม้มูลค่าสูงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง